

## Exercice 1 : Gravier le mur de Huy

E3A 2019 PC

- 1- Système : {roue}, le référentiel est celui de l'axe supposé galiléen.

Bilan des moments :

- ✱ Bilan du poids :  $\mathcal{M}_{Oy}(\vec{P}) = 0$  ;  $\vec{P}$  passe par l'axe de rotation
- ✱ Liaison pivot supposée idéale :  $\mathcal{M}_{Oy}(\text{liaison}) = 0$
- ✱ Couple de torsion :  $\Gamma = -C\theta$

On applique le théorème scalaire du moment cinétique :

$$\frac{dL_{Oy}}{dt} = \Sigma \mathcal{M}_{Oy}(\vec{f}_i)$$

$$J\ddot{\theta} = \mathcal{M}_{Oy}(\vec{P}) + \mathcal{M}_{Oy}(\text{liaison}) + \Gamma$$

$$J\ddot{\theta} + C\theta = 0$$

Sous forme canonique, on obtient l'équation suivante :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}$$

- 2- On obtient directement l'expression de la période propre  $T_0$  :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{C}}$$

- 3- On rajoute au bilan précédent le couple de frottements :

$$\frac{dL_{Oy}}{dt} = -C\theta - f \frac{d\theta}{dt}$$

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + f \frac{d\theta}{dt} + C\theta = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{f}{J} \frac{d\theta}{dt} + \frac{C}{J} \theta = 0$$

La pulsation propre conserve l'expression précédente :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}$$

Pour se ramener à la forme canonique, on obtient :

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{f}{J} \Leftrightarrow Q = \frac{J}{f} \omega_0$$

$$Q = \frac{\sqrt{CJ}}{f}$$

- 4- L'équation caractéristique associée à l'équation différentielle est :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = \omega_0^2 \left( \frac{1}{Q^2} - 4 \right)$$

D'après la figure 2, le régime est pseudo-périodique, les solutions sont donc complexes :

$$r_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$$

$\frac{1}{\tau}$  correspond à  $|\text{Re}(r_{1,2})|$  et  $\Omega = \text{Im}(r_{1,2})$ . On retrouve bien les expressions demandées :

$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} ; \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Sur la figure on compte environ  $N = 7$  pseudo-oscillations donc :  $Q \approx 7$ . On peut donc faire l'approximation suivante :  $\Omega \approx \omega_0$ .

- 5- A partir de la définition du décrétement logarithmique :

$$\delta = \ln \left( \frac{\theta(t)}{\theta(t+T)} \right)$$

$$\delta = \ln \left( \frac{\theta_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \cos(\Omega t + \varphi)}{\theta_0 \exp\left(-\frac{t+T}{\tau}\right) \cos(\Omega(t+T) + \varphi)} \right)$$

Or  $\cos(\Omega(t+T) + \varphi) = \cos(\Omega t + \varphi)$ . D'après l'approximation précédente :  $T \approx T_0$

$$\delta = \ln \left( \exp\left(\frac{T_0}{\tau}\right) \right) \Rightarrow \delta = \frac{T_0}{\tau}$$

$$\delta = \frac{T_0 \omega_0}{2Q}$$

Or  $T_0 \omega_0 = 2\pi$ , on en déduit :

$$Q = \frac{\pi}{\delta}$$

- 6- On lit sur le graphique, pour deux maxima :  $\theta(0) = 1,0 \text{ rad}$  et  $\theta(T_0) = 0,62 \text{ rad}$  soit :

$$\delta = \ln \left( \frac{1,0}{0,62} \right) = 0,48$$

Application numérique :  $Q = 6,6$

- 7- On effectue une analyse dimensionnelle à partir de la relation  $\Gamma_f = -f\dot{\theta}$

$[\Gamma_f] = [F] \cdot L = m \cdot L \cdot T^{-2} \cdot L$  et  $[\dot{\theta}] = T^{-1}$ , on en déduit :

$$[f] = m \cdot L^2 \cdot T^{-1}$$

$f$  s'exprime donc en  $[kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}]$ .

D'après Q3 :

$$J = \frac{Qf}{\omega_0} \Leftrightarrow J = \frac{Qf}{2\pi} T_0$$

Application numérique :  $J = 1,6 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$$\omega_0^2 = \frac{C}{J} \Leftrightarrow C = J\omega_0^2$$

$$C = Qf\omega_0 = Qf \frac{2\pi}{T_0}$$

Application numérique :  $C = 7,0 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

## • Partie B : Étude mécanique et énergétique du système {cycliste + vélo}

- 8- L'énergie cinétique de rotation de la roue est :

$$\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} m_R a^2 \omega^2 = \frac{1}{2} m_R v^2$$

On en déduit que l'énergie cinétique de la roue est donc :

$$\mathcal{E}_{C,roue} = m_R v^2$$

- 9- L'énergie cinétique totale s'écrit donc :

$$\mathcal{E}_{C,tot} = \mathcal{E}_{C,cycl} + \mathcal{E}_{C,cadre} + 2 \mathcal{E}_{C,roue}$$

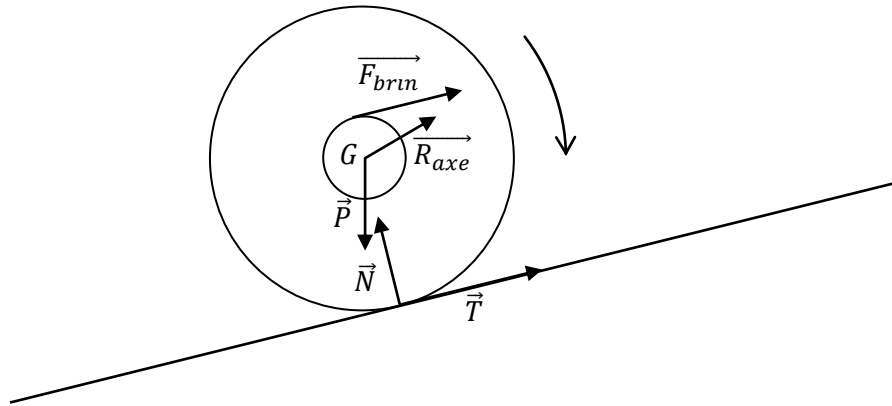
$$\mathcal{E}_{C,tot} = \frac{1}{2} m_C v^2 + \frac{1}{2} m_V v^2 + 2 m_R v^2$$

$$\mathcal{E}_{C,tot} = \left( \frac{1}{2} m_C + \frac{1}{2} m_V + 2 m_R \right) v^2$$

- 10- La roue arrière est soumise à :

✱ son poids  $\vec{P}$  ;

- \* la réaction de l'axe de direction  $\vec{R}_{axe}$  a priori inconnue, mais dont le moment par rapport à cet axe est nul (liaison pivot parfaite) ;
- \* la réaction du sol qui se décompose en une composante normale et une composante tangente à celui-ci :  $\vec{R}_{sol} = \vec{N} + \vec{T}$
- \* la force exercée par le brin tendu sur le pignon :  $\vec{F}_{brin}$



En appliquant le théorème du moment cinétique :

$$\frac{dL_{Oy}}{dt} = \Sigma M_{Oy}(\vec{f}_i)$$

$$\frac{dL_{Oy}}{dt} = M_{Oy}(\vec{P}) + M_{Oy}(\vec{R}_{axe}) + M_{Oy}(\vec{N}) + M_{Oy}(\vec{T}) + M_{Oy}(\vec{F})$$

Seules  $\vec{F}_{brin}$  et  $\vec{T}$  dont la droite d'action ne passent pas par G ont un moment non nul. De plus, le moment cinétique est constant (le vélo avance à vitesse constante).

$$M_{Oy}(\vec{T}) + M_{Oy}(\vec{F}) = 0$$

$$-Ta + Fa_R = 0$$

$$\boxed{T = \frac{a_R}{a} F}$$

11- La puissance transmise par l'intermédiaire de la chaîne est :

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}_A$$

$$\mathcal{P} = Fa_R \omega_R$$

D'après Q10 :  $\mathcal{P} = Ta\omega_R$ . Or  $v = a\omega_R$

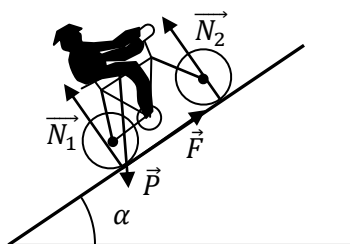
On retrouve bien la démonstration demandée :

$$\boxed{T = \frac{\mathcal{P}}{v}}$$

Dans le cas de la roue non motrice, il n'y a pas de force appliquée par la chaîne, la force tangentielle exercée par la route est donc nulle.

12- Les forces extérieures sur le cycliste sont :

- \* Le poids  $\vec{P}$
- \* La réaction du support  $\vec{N}_1$  et  $\vec{N}_2$
- \* la force tangentielle exercée par la route sur la roue arrière  $\vec{T}$



On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m_{tot} \vec{a} = \Sigma \vec{f}_i$$

$$m_{tot} \vec{a} = \vec{P} + \vec{N}_1 + \vec{N}_2 + \vec{T}$$

On projette sur l'axe de la pente, c'est-à-dire l'axe (Ox) :

$$m_{tot} a_x = -m_{tot} g \sin(\alpha) + T$$

La vitesse étant constante, les forces se compensent :

$$T = m_{tot} g \sin(\alpha)$$

La puissance de cette force est donc :  $\mathcal{P} = T v = m_{tot} g \sin(\alpha) v$

La puissance  $\mathcal{P}$  est la puissance développée par le cycliste pour compenser l'action du poids.

- 13- Comme les deux cyclistes ont la même puissance, leur vitesse dépend de l'inclinaison  $\alpha$  de la pente. En effet d'après la relation précédente :

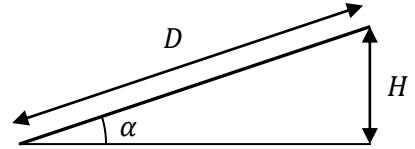
$$v = \frac{\mathcal{P}}{m_{tot} g \sin(\alpha)}$$

Comme la vitesse est uniforme :

$$v = \frac{D}{\Delta t} \text{ et } \sin(\alpha) = \frac{H}{D}$$

$$\frac{D}{\Delta t} = \frac{\mathcal{P} D}{m_{tot} g H}$$

$$\Delta t = \frac{m_{tot} g H}{\mathcal{P}}$$



La durée  $\Delta t$  de montée est bien indépendante de la distance  $D$  parcourue.

## Exercice 2 : Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène

E3A 2024 MP

- 1- Le système étudié est {l'électron} dans le référentiel du proton supposé galiléen.  
La force électrostatique exercée sur l'électron est :

$$\vec{F} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \vec{u}_r$$

On applique le théorème vectorielle moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \Sigma \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)$$

Une seule force s'applique sur le système :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = r \vec{u}_r \wedge \left( -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \vec{u}_r \right) = \vec{0}$$

On en déduit :  $\vec{L}_O = Cte$

Les vecteurs  $\vec{OM}$  et  $\vec{v}$  restent orthogonal à la direction constante  $\vec{L}_O$  à tout moment : le mouvement se fait dans le plan contenant  $O$  et perpendiculaire à  $\vec{L}_O$ .

- 2- Nous avons  $\vec{OM} = r \vec{u}_r$  et :

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge (m_e \vec{v})$$

$$\vec{L}_O = m_e r \vec{u}_r \wedge \left( \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta \right)$$

$$\vec{L}_O = m_e r^2 \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_z$$

$$L_O = m_e r^2 \frac{d\theta}{dt}$$

- 3- Comme le mouvement est circulaire le rayon est constant :  $r = R$ . Comme le moment cinétique se conserve,  $L_O = Cte$ , il vient :

$$\frac{d\theta}{dt} = Cte$$

Le mouvement de l'électron est donc uniforme.

- 4- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m_e \vec{a} = \Sigma \vec{f}_i$$

Comme le mouvement est circulaire uniforme :  $\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \vec{u}_r$

$$-m_e \frac{v^2}{r} \vec{u}_r = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \vec{u}_r$$

$$v = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R}}$$

5- En reprenant les études précédentes :

$$v = R \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R}}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R}}$$

On injecte cette expression dans  $L_O$  :

$$L_O = m_e R^2 \frac{d\theta}{dt} = m_e R \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R}}$$

Or d'après l'énoncé :

$$L_O = n \frac{h}{2\pi} = \sqrt{\frac{m_e R e^2}{4\pi\epsilon_0}}$$

$$\frac{m_e R e^2}{4\pi\epsilon_0} = n^2 \frac{h^2}{4\pi^2}$$

On retrouve bien la relation demandée :

$$R = n^2 a_0 \text{ avec } a_0 = \frac{h^2}{\pi m_e e^2} \epsilon_0$$

Application numérique :  $a_0 = 53,1 \text{ pm}$ .

6- Par définition de l'électron-volt :  $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$

7- L'énergie mécanique a pour expression :

$$E_m = E_c + E_p$$

$$E_m = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m_e \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R}$$

$$E_m = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{n^2 a_0}$$

On obtient l'expression de  $E_0$  :

$$E_0 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0}$$

Application numérique :  $E_0 = 2,17 \times 10^{-18} \text{ J} = 13,5 \text{ eV}$

8- L'énergie d'un photon est donnée par la relation :

$$E = h \frac{c}{\lambda}$$

9- La variation d'énergie de l'électron correspond à l'énergie du photon :

$$\Delta E_m = E_0 \left( \frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right) = h \frac{c}{\lambda_{n,p}}$$

$$\lambda_{n,p} = \frac{hc}{E_0 \left( \frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)}$$

10- Si l'électron est dans son état fondamental, l'énergie d'ionisation est l'énergie nécessaire pour avoir une énergie mécanique nulle et ainsi atteindre un état de diffusion. Ainsi :

$$E_i = E_0 = 13,5 \text{ eV}$$

### Exercice 3 : Des objets astronomiques de Mars à Sirius

Mines-Ponts 2024 MP

#### • Partie A : Mouvements d'une planète sous l'action d'un astre attracteur

- 1- La condition forte pour considérer  $A$  comme fixe :  $m_A \gg m_P$ .

L'expression de la force gravitationnelle  $\vec{F}$  exercée par  $A$  sur  $P$  est :

$$\vec{F}_{P/A} = -G \frac{m_A m_P}{r^2} \vec{u}_r$$

- 2- Il y a conservation du moment cinétique, d'après le théorème du moment cinétique :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}_A}{dt} &= \vec{AP} \wedge \vec{F}_{P/A} \\ \frac{d\vec{L}_A}{dt} &= r \vec{u}_r \wedge -G \frac{m_A m_P}{r^2} \vec{u}_r = \vec{0} \end{aligned}$$

On en déduit :  $\vec{L}_A = C \vec{e}$ .  $\vec{AP}$  et le vecteur  $\vec{v}$  sont contenus dans un plan perpendiculaire à  $\vec{L}_A$ .

$$\begin{aligned} \vec{L}_A &= \vec{AP} \wedge (m_P \vec{v}) \\ \vec{L}_A &= m_P r \vec{u}_r \wedge (\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta) \\ \boxed{\vec{L}_A = m_P C \vec{u}_\theta} &\text{ avec } \boxed{C = r^2 \dot{\theta}} \end{aligned}$$

- 3- Nous avons :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{v}}{dt} &= \frac{d\vec{v}}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\vec{v}}{d\theta} \dot{\theta} \\ \frac{d\vec{v}}{d\theta} &= \frac{\vec{a}}{\dot{\theta}} \end{aligned}$$

- 4- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$\vec{a} = -G \frac{m_A}{r^2} \vec{u}_r$$

Soit :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{v}}{d\theta} &= -G \frac{m_A}{r^2 \dot{\theta}} \vec{u}_r = -\frac{G m_A}{C} \vec{u}_r \\ d\vec{v} &= -\frac{G m_A}{C} d\theta \vec{u}_r \end{aligned}$$

On intègre la relation :

$$\begin{aligned} \text{Or } \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= -\dot{\theta} \vec{u}_r \\ d\vec{u}_\theta &= -d\theta \vec{u}_r \\ \boxed{\vec{v}(\theta) = \frac{G m_A}{C} (\vec{u}_\theta + \vec{e})} &= \frac{C}{p} (\vec{u}_\theta + \vec{e}) \text{ avec } \boxed{p = \frac{C^2}{G m_A}} \end{aligned}$$

Par homogénéité de l'addition, si  $\vec{u}_\theta$  est adimensionné alors  $\vec{e}$  l'est également.

Comme les deux vecteurs  $\vec{v}(\theta)$  et  $\vec{u}_\theta$  sont dans le plan  $(Axy)$  et puisque :

$$\vec{e} = \frac{p}{C} \vec{v}(\theta) - \vec{u}_\theta$$

$\vec{e}$  est donc dans le plan  $(Axy)$ .

- 5- On repart de l'expression de la vitesse en coordonnées polaires :

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta = \frac{C}{p} (\vec{u}_\theta + \vec{e})$$

$$\text{Or } \vec{e} = e(\cos \theta \vec{u}_\theta + \sin \theta \vec{u}_r)$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta = \frac{C e}{p} \sin \theta \vec{u}_r + \frac{C}{p} (1 + e \cos \theta) \vec{u}_\theta$$

On en déduit :

$$\boxed{\dot{r} = \frac{C e}{p} \sin \theta} \text{ et } \boxed{r \dot{\theta} = \frac{C}{p} (1 + e \cos \theta)}$$

On remplace  $\dot{\theta} = \frac{C}{r^2}$

$$r \frac{C}{r^2} = \frac{C}{p} (1 + e \cos \theta)$$

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

Le mouvement est borné donc :

$$\frac{p}{1+e} \leq r(\theta) \leq \frac{p}{1-e}$$

Comme  $r > 0$ ,  $1 - e > 0$ , donc  $e < 1$ . Dans ce cas, le mouvement est elliptique.

### • Partie B : Période du mouvement

6- En partant de  $\dot{\theta}$  :

$$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \frac{C}{r^2} = \frac{C}{p^2} (1 + e \cos \theta)^2$$

$$dt = \frac{p^2}{C(1 + e \cos \theta)^2} d\theta$$

On intègre l'expression :

$$\int_0^T dt = \int_0^{2\pi} \frac{p^2}{C(1 + e \cos \theta)^2} d\theta$$

$$T = \frac{p^2}{C} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(1 + e \cos \theta)^2} = \frac{p^2}{C} I$$

D'après Q3,  $C = \sqrt{Gm_A p}$ , on trouve donc bien la relation demandée :

$$T = \frac{I p^{3/2}}{\sqrt{Gm_A}}$$

7- Dans le cas particulier où  $e = 0$ , on obtient :  $r = p = Cte$ . Le mouvement est donc circulaire. On en déduit directement :  $I = 2\pi$ .

$$T = \frac{2\pi p^{3/2}}{\sqrt{Gm_A}}$$

En élevant au carré, on retrouve la troisième loi de Kepler :

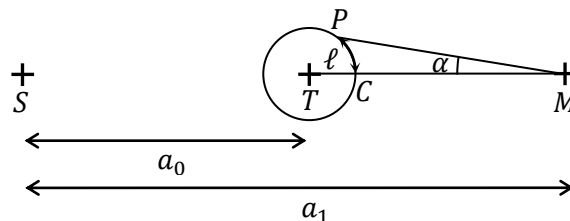
$$\frac{T^2}{p^3} = \frac{4\pi^2}{Gm_A}$$

8- On peut proposer les lignes suivantes :

```
e = np.linspace(0, 0.5, N)
return 1/(1+e*np.cos(theta))**2
ax.plot(e,T,'-o')
ax.set_xlabel('paramètre e')
ax.set_ylabel('Intégrale T')
```

### • Partie C : Mesure de l'unité astronomique

9- Voir schéma ci-dessous :



10- On applique la troisième loi de Kepler :

$$\frac{T_0^2}{a_0^3} = \frac{T_1^2}{a_1^3} \Rightarrow a_0^3 = \frac{T_0^2}{T_1^2} a_1^3$$

En faisant l'approximation des petits angles :

$$\alpha = \frac{\ell}{a_1 - a_0}$$

$$a_1 = a_0 + \frac{\ell}{\alpha}$$

$$a_0^3 = \frac{T_0^2}{T_1^2} \left( a_0 + \frac{\ell}{\alpha} \right)^3$$

#### Exercice 4 : Composition chimique du gong

E3A 2024 PSI

- 1- Sachant que  $n.o.(H) = +I$  et  $n.o.(O) = -II$ , on en déduit :

| Nombre d'oxydation | 0          | +II                                  | +IV                                                   |
|--------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Espèce chimique    | $Sn_{(s)}$ | $Sn_{(aq)}^{2+}$ et $HSnO_{2(aq)}^-$ | $Sn_{(aq)}^{4+}$ , $SnO_{2(s)}$ et $SnO_{3(aq)}^{2-}$ |

On en déduit les domaines suivant :

I :  $Sn_{(aq)}^{4+}$ , III :  $SnO_{2(s)}$ , VI :  $SnO_{3(aq)}^{2-}$

II :  $Sn_{(aq)}^{2+}$ , V :  $HSnO_{2(aq)}^-$

IV :  $Sn_{(s)}$

- 2- Nous avons la demi-équation :  $Sn_{(aq)}^{2+} + 2e^- = Sn_{(s)}$ .

Le potentiel de Nernst s'écrit :

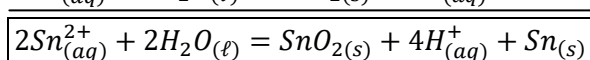
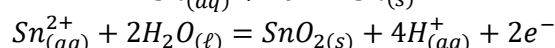
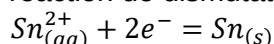
$$E = E^0(Sn^{2+}/Sn) + \frac{0,06}{2} \log \left( \frac{[Sn^{2+}]}{C^0} \right)$$

$$E = E^0(Sn^{2+}/Sn) + 0,03 \log \left( \frac{c_T}{C^0} \right)$$

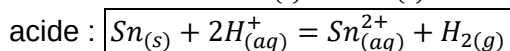
$$E = E^0(Sn^{2+}/Sn) - 0,09$$

On lit  $E = -0,23 V$ , on en déduit  $E^0(Sn^{2+}/Sn) = -0,14 V$

- 3- Au-delà du point B, il se passe une réaction de dismutation :



- 4- Les domaines de  $Sn_{(s)}$  et  $H_2O_{(\ell)}$  sont disjoints, il se produit la réaction suivante en milieu



Le gaz qui s'échappe est le dihydrogène :  $H_{2(g)}$ .

- 5- On applique la loi des gaz parfaits :

$$PV = nRT \Rightarrow V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}$$

Application numérique :  $V_m = 24 L \cdot mol^{-1}$

- 6- Du volume dégagé, on en déduit la quantité de matière de dihydrogène dégagé :

$$n(H_2) = \frac{V}{V_m}$$

Or d'après l'équation de Q4 :

$$n(Sn) = n(H_2) = \frac{V}{V_m}$$

$$\frac{m_{Sn}}{M(Sn)} = \frac{V}{V_m}$$

$$w_{Sn} = \frac{m_{Sn}}{m} = \frac{V}{V_m} \frac{M(Sn)}{m}$$

Application numérique :  $w_{Sn} = 25 \%$



### Exercice 5 : Des anti-oxydants dans les crèmes solaires

CCINP MP 2024

- 1- Pour les deux solutions, nous avons la relation :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{m}{MV}$$

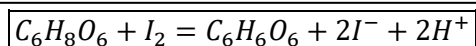
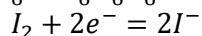
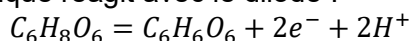
Pour la solution (i) :

$$C_i = \frac{m}{2M(I)V} = 4,92 \times 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$$

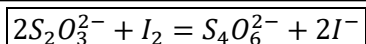
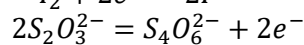
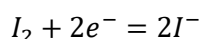
Pour la solution (t) :

$$C_t = \frac{m}{(2M(Na) + 2M(S) + 3M(O))V} = 9,49 \times 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$$

- 2- Avant le dosage, l'acide ascorbique réagit avec le diiode :



La réaction de dosage est :



- 3- A l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique :

$$n(I_2)_{\text{restant}} = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2}$$

$$C_i V_i - n_a = \frac{C_t V_t}{2}$$

Avec  $n_a$  la quantité de matière de l'acide ascorbique de la première étape :

$$n_a = C_i V_i - \frac{C_t V_t}{2}$$

Application numérique :  $n_a = 5,55 \times 10^{-4} \text{ mol}$

- 4- On calcule la masse d'acide ascorbique contenu dans 20 mL est  $n_a M_a$

Comme on a prélevé 20 mL dans 100 mL, par proportionnalité on multiplie le résultat par 5 :

$$m_a = 5n_a(6M(C) + 8M(H) + 6M(O))$$

Application numérique :  $m_a = 488 \text{ mg}$

(p) est donc pur à 97,7 %.